Análisis Numérico

Trabajo Práctico 6

Segundo cuatrimestre 2026

Instrucciones:

- Fecha de presentación: 19/11/26.
- Los grupos se conforman de 3 o 4 personas.
- Utilice Python como lenguaje de programación. **Prohibido el uso de librerías de integración automática de EDOs** (como `scipy.integrate`). Todo esquema numérico debe ser implementado algorítmicamente desde cero.
- Elabore un informe lo más detallado posible, justificando teóricamente la selección de cada método numérico y analizando los errores cometidos.
- Subir al campus un archivo comprimido único con **el informe en formato .pdf** y los scripts correspondientes.
- Elaborar un video explicativo de no más de 3 minutos de duración exponiendo la formulación del problema, la implementación del integrador vectorial y las conclusiones del análisis numérico, subiéndolo a TEAMS.

Librerías Permitidas en Python

- NumPy (`numpy`)
- Matplotlib (`matplotlib`)

Introducción

En el marco de un plan de monitoreo ambiental ante incidentes industriales, se requiere coordinar el vuelo de un dron autónomo encargado de localizar e interceptar una masa de gas contaminante liberada en la atmósfera baja. Para la primera etapa, el fenómeno se formula mediante un **sistema acoplado de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de primer orden** que modela simultáneamente la dispersión de la nube y la cinemática de navegación del vehículo aéreo.

Modelo Físico y Ambiental

Dispersión del Gas

La masa contaminante se traslada por arrastre del viento, se expande en el espacio por difusión atmosférica y experimenta un proceso de degradación química o decaimiento exponencial. La posición del centro emisor del contaminante (x_c, y_c), su radio de dispersión $\sigma(t)$ y la concentración total remanente $M(t)$ evolucionan según el sistema:

$$\frac{dx_c}{dt} = u_v(t), \qquad \frac{dy_c}{dt} = v_v(t), \qquad \frac{d\sigma}{dt} = \frac{D}{\sigma}, \qquad \frac{dM}{dt} = -kM$$

con coeficiente de difusión $D = 0.5$ m^2/s y tasa de degradación $k = 0.008$ s^{-1}.

El vector de velocidad del viento $\mathbf{v}_v(t) = (u_v(t), v_v(t))$ presenta ráfagas periódicas cada 12 segundos. Dentro de cada ciclo de 12 s, la ráfaga tiene lugar durante los primeros 5 segundos, mientras que los 7 segundos restantes corresponden a viento de fondo calmo:

- **Durante la ráfaga** ($\tau < 5$ s, donde $\tau = t \bmod 12$):

$$u_v(t) = 0.4 + 2.8 \sin^2\left(\frac{\pi\tau}{5}\right) \quad [\text{m/s}]$$

$$v_v(t) = 0.2 + 2.4 \sin^2\left(\frac{\pi\tau}{5}\right) \sin(0.6\,t) \quad [\text{m/s}]$$

- **En período de calma** ($\tau \geq 5$ s):

$$u_v(t) = 0.4 \quad [\text{m/s}], \qquad v_v(t) = 0.2 \quad [\text{m/s}]$$

Conocida la posición del centro, el radio y la concentración remanente en cada instante, la concentración en cualquier punto (x, y) del plano viene dada por una distribución gaussiana:

$$C(x, y, t) = \frac{M(t)}{2\pi\sigma(t)^2} \exp\left(-\frac{(x - x_c(t))^2 + (y - y_c(t))^2}{2\sigma(t)^2}\right)$$

con una concentración inicial $M(0) = 7$ g/m^3.

Cinemática y Control de Navegación del Dron

El dron parte desde las coordenadas $(x_d, y_d) = (100, 100)$ m con una rapidez de crucero propia $v_d = 4.0$ m/s. Durante la persecución, el vehículo orienta su propulsión hacia el gradiente local de concentración incorporando un patrón oscilatorio de barrido lateral (escaneo activo en zigzag perpendicular al objetivo), viéndose además desviado por arrastre pasivo del viento ($\alpha = 0.5$):

Definiendo el versor hacia el foco emisor $\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{r}_c - \mathbf{r}_d}{\|\mathbf{r}_c - \mathbf{r}_d\|} = (u_x, u_y)$ y su vector ortogonal de barrido $\hat{\mathbf{u}}_\perp = (-u_y, u_x)$, donde $\mathbf{r}_c$ es el vector posición del contaminante y $\mathbf{r}_d$ el del dron. El vector de orientación motriz $\mathbf{h}(t)$ se modela como:

$$\mathbf{h}(t) = \hat{\mathbf{u}} + A \sin(\omega t)\hat{\mathbf{u}}_\perp$$

con amplitud $A = 0.75$ y frecuencia angular $\omega = 0.9$ rad/s. La cinemática de navegación resulta:

$$\frac{d\mathbf{r}_d}{dt} = v_d \frac{\mathbf{h}(t)}{\|\mathbf{h}(t)\|} + \alpha \mathbf{v}_v(t)$$

Nota de control: si la distancia relativa al centro de la masa gaseosa $\|\mathbf{r}_c - \mathbf{r}_d\|$ es menor a 1.2 metros, se considera que el dron alcanzó el foco, cesa el escaneo propio y pasa a desplazarse exclusivamente con la velocidad del viento ($\frac{d\mathbf{r}_d}{dt} = \mathbf{v}_v(t)$).

1 Resolución del sistema de EDOs

a) **Planteo Analítico del Sistema Dinámico:** Formular analíticamente el sistema vectorial acoplado de primer orden $\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{X})$, identificando con claridad las variables del vector de estado $\mathbf{X}(t)$ y sus condiciones iniciales para el intervalo $t \in [0, 60]$ s, considerando $\mathbf{r}_c(0) = (20, 20)$ m y $\sigma(0) = 7.0$ m.

b) **Resolución Numérica:** Implementar algorítmicamente desde cero (sin utilizar librerías de resolución automática) **al menos dos métodos de integración temporal** vistos en la materia. Justificar en el informe los criterios de selección de los esquemas elegidos. Graficar la evolución del sistema en una cuadrícula de gráficos para instantes representativos del recorrido ($t = 0, 12, 24, 36, 48, 60$ s), superponiendo el mapa de concentración $C(x, y)$ con las trayectorias temporales descritas tanto por el centro de la nube como por el dron.

c) **Estudio experimental de convergencia y errores:** Calcular una solución de referencia con un paso temporal muy pequeño. Evaluar el error global en la posición del dron frente a una secuencia decreciente de pasos temporales, en dos instantes finales diferentes: en la fase de persecución activa en vuelo libre y en el tiempo final de la misión. Graficar las curvas de error $\|\mathbf{r}_d(t) - \mathbf{r}_{d,\text{ref}}(t)\|$ en función de Δt en escala logarítmica-logarítmica. Ajustar por regresión lineal las pendientes de cada curva para estimar el orden de convergencia experimental de cada método. ¿Nota diferencias en cada uno de los instantes evaluados? En caso afirmativo, justificar por qué.

Modelo con EDPs de Advección-Difusión-Reacción

Un segundo modelo complejiza la dinámica de la pluma gaseosa modelando su concentración continua en el espacio y en el tiempo $C(x, y, t)$ sobre un dominio bidimensional cerrado $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] = [0, 130 \text{ m}] \times [0, 130 \text{ m}]$.

Modelo del contaminante

La dispersión atmosférica se describe mediante la ecuación de advección-difusión bidimensional con un término reactivo de tipo enzimático o de Michaelis-Menten:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2}\right) - u_v \frac{\partial C}{\partial x} - v_v \frac{\partial C}{\partial y} - \frac{V_m\, C}{K_m + C}$$

donde:

- $D = 0.5$ m^2/s es el coeficiente de difusión.
- $\mathbf{v}_v = (u_v, v_v) = (0.1, 0.8)$ m/s representa un campo de viento homogéneo estacionario.
- $K_m = 20$ g/m^3 es la constante de afinidad.
- $V_m = 1.0$ g/s m^3 es velocidad máxima de reacción.

2. Condiciones Iniciales y de Contorno

El gas ingresa al dominio a través de los contornos del origen ($x = 0$ e $y = 0$) mediante perfiles gaussianos durante un período de inyección activa $t \leq t_{\text{iny}} = 50$ s. Para $t > 50$ s, la fuente se apaga completamente:

- **Fronteras de entrada ($x = 0$ e $y = 0$):**

$$C(0, y, t) = \begin{cases} C_{\text{pico}} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_{\text{in}}^2}\right), & t \leq 50 \text{ s} \\ 0, & t > 50 \text{ s} \end{cases}$$

$$C(x, 0, t) = \begin{cases} C_{\text{pico}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_{\text{in}}^2}\right), & t \leq 50 \text{ s} \\ 0, & t > 50 \text{ s} \end{cases}$$

con $C_{\text{pico}} = 105.0$ y $\sigma_{\text{in}} = 6.0$ m. El dominio parte en reposo con concentración nula en el interior. En todas las otras fronteras, el flujo circula con una condicion natural nula.

Baricentro de la pluma y navegación del dron

La posición del contaminante se calcula en cada instante temporal a partir del baricentro de su pluma:

$$\mathbf{r}_c(t) = \begin{pmatrix} x_c(t) \\ y_c(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{M_{\text{tot}}(t)} \iint_\Omega \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} C(x, y, t)\, dx\, dy, \qquad M_{\text{tot}}(t) = \iint_\Omega C(x, y, t)\, dx\, dy$$

El vehículo aéreo parte desde la posición $\mathbf{r}_d(0) = (115, 115)$ m con rapidez de crucero $v_d = 1.0$ m/s. El dron manteniene su trayectoria alineada en todo momento hacia el baricentro instantáneo $\mathbf{r}_c(t)$ de la pluma gaseosa.

$$\frac{d\mathbf{r}_d}{dt} = v_d \frac{\mathbf{r}_c(t) - \mathbf{r}_d(t)}{\|\mathbf{r}_c(t) - \mathbf{r}_d(t)\|}$$

Una vez que la distancia relativa al centroide satisface $R_{\text{captura}} \leq 1.2$ m se considera que el dron alcanzó el contaminante.

2 Resolución del sistema de EDPs

a) Discretizar el dominio con una malla regular y diferentes pasos temporales. Elegir la discretización espacial para los terminos convectivos y difusivos, ademas de la integración temporal. Justificar su elección. Determinar el tiempo exacto y las coordenadas espaciales en las que el dron intercepta el baricentro de la pluma. Graficar en una cuadrícula de los mapas de contorno de concentración $C(x, y)$ superponiendo las trayectorias completas del baricentro y del dron para diferentes instantes indicando el punto de captura.

b) **Estudio Experimental de Convergencia Temporal:** Fijando la discretización espacial en una grilla regular, calcular una solución de referencia empleando un paso temporal fino (Δt_{ref}). Evaluar el error global en la posición del vehículo aéreo $\|\mathbf{r}_d(t^*) - \mathbf{r}_{d,\text{ref}}(t^*)\|$ frente a una secuencia de pasos temporales decrecientes en un instante previo a la captura. Graficar las curvas de error en escala logarítmica-logarítmica y estimar mediante regresión lineal la pendiente para deducir el orden de convergencia experimental del método temporal seleccionado, justificando si el valor hallado coincide con el orden teórico esperado y analizando las restricciones de estabilidad que limitan la elección del paso.